



REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA (UNETI)

Apellidos: **Martinez Vera**

Nombres: **Aarón David**

Cédula: **v-27.451.087**

Docente: **Carlos David Ollarves**

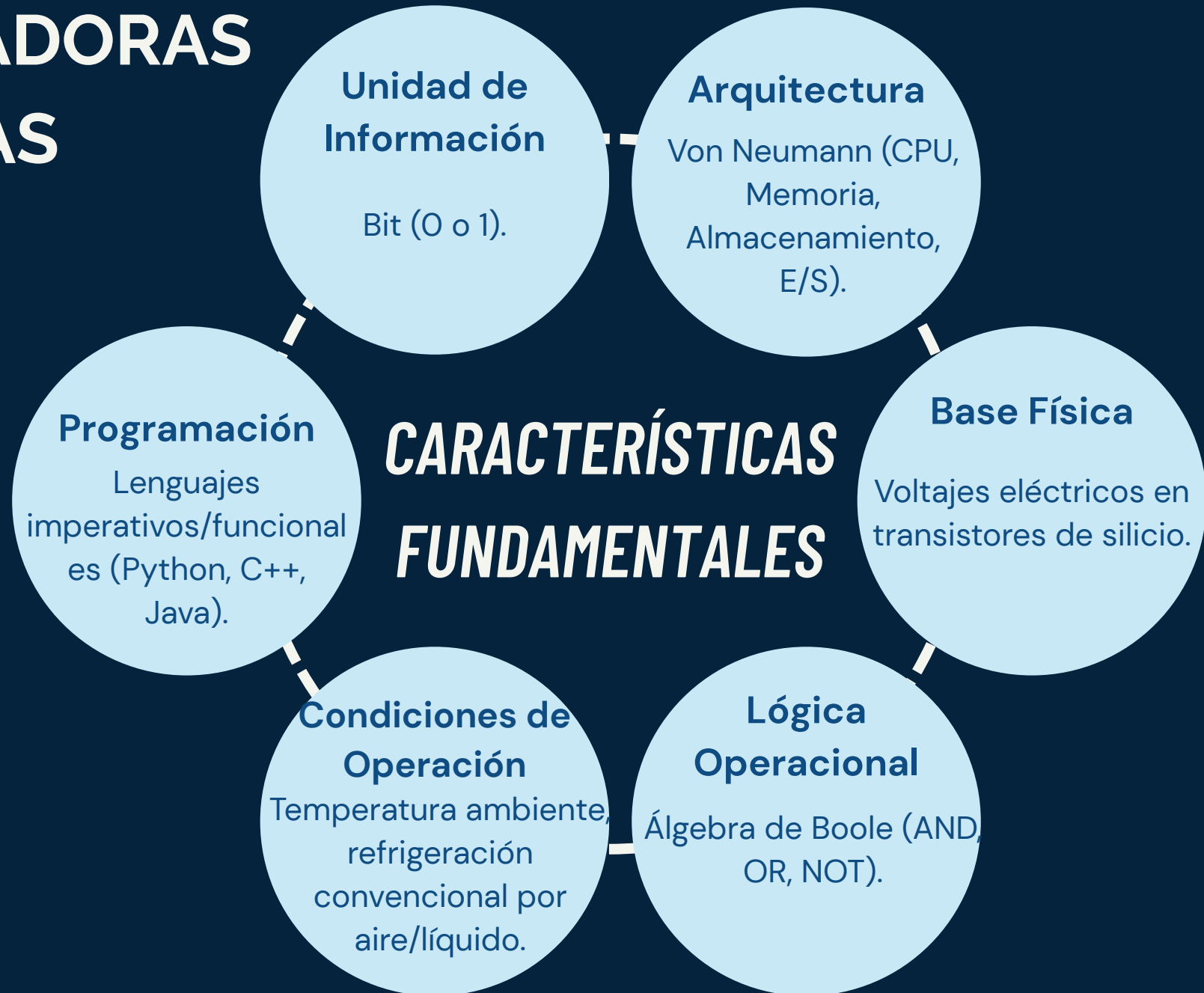
Sección: **12A-2026-1**

ACTIVIDAD I

COMPARATIVA DE COMPUTADORAS MODERNAS Y CUANTICAS.

COMPUTADORAS MODERNAS

Es una máquina digital programable, de funcionamiento electrónico, capaz de procesar grandes cantidades de datos a altas velocidades. La información así obtenida puede luego presentarse a un operador humano, o transmitirse a otros sistemas mediante redes informáticas.



COMPUTADORAS MODERNAS

Es una máquina digital programable, de funcionamiento electrónico, capaz de procesar grandes cantidades de datos a altas velocidades. La información así obtenida puede luego presentarse a un operador humano, o transmitirse a otros sistemas mediante redes informáticas.



COMPUTADORAS MODERNAS

VENTAJAS

Bajo costo de producción

Persistencia de datos

Fiabilidad absoluta (tasas de error casi nulas)

Versatilidad para tareas cotidianas (ofimática, streaming, desarrollo web, videojuegos)

DESVENTAJAS

Procesamiento lineal

Ineficiencia en problemas complejos

Problemas exponenciales (factores, simulaciones cuánticas) son imposibles en tiempo práctico

Las supercomputadoras clásicas requieren megavatios de energía para procesar datos masivos

COMPUTADORAS CUANTICAS

Las computadoras cuánticas son sistemas de supercomputación que aprovechan la mecánica cuántica para realizar cálculos complejos en segundos, resolviendo problemas que tomarían miles de años a las supercomputadoras clásicas. Operan mediante cúbits (bits cuánticos), superposición y entrelazamiento.



COMPUTADORAS CUANTICAS

Las computadoras cuánticas son sistemas de supercomputación que aprovechan la mecánica cuántica para realizar cálculos complejos en segundos, resolviendo problemas que tomarían miles de años a las supercomputadoras clásicas. Operan mediante cúbits (bits cuánticos), superposición y entrelazamiento.



COMPUTADORAS CUANTICAS

VENTAJAS

Procesamiento masivo simultáneo

Capacidad de resolver en minutos problemas matemáticos complejos.

Ideales para revolucionar industrias mediante la simulación molecular exacta, criptografía avanzada y logística.

Rompen los límites de la computación tradicional en tareas basadas en probabilidad e interferencia.

DESVENTAJAS

Extrema fragilidad (decoherencia, ruido, interferencias)

Requieren sistemas de refrigeración criogénica extrema para operar.

Necesitan miles de qubits físicos solo para corregir el error de un único qubit lógico

Son completamente inútiles para la informática diaria